

כוויה קטנה (מתחת ל 10%) - כל הגילאים

ילדים היכולים לקבל טיפול פומי

שם התרופה		מינון				הערות			
PO Paracetamol [Acamol, Novimol]		משך מתן במינון יומי מקסימאלי	מינון יומי מקסימאלי PO/PR	מתן רקטאלי PR		מתן פומי PO/PZ		גיל	באי ספיקת כליות חמורה (ClCr<30 mL/min) יש להגדיל את המרווח בין המנות ל- 6 שעות או יותר. אסור שימוש באי ספיקת כבד חמורה. באי ספיקת כבד, התייבשות או תת תזונה כרונית יש להפחית מינון (במבוגרים במצבים אלו המינון מופחת ב- 25%). יש לבצע מדידת חום לפני כל מתן
48 h	60mg/kg			מנת אחזקה	מנת העמסה חד פעמית (אופציונלית)	מנת אחזקה	מנת העמסה חד פעמית (אופציונלית)		
				15 mg/kg כל 8 שעות	30 mg/kg	10-15mg/kg כל 6-8 שעות	20-25 mg/kg		
	75mg/kg			15mg/kg כל 6 שעות	30 mg/kg	15mg/kg כל 6 שעות	20-25 mg/kg		
	ולכל היותר 4 gram/day			10-20mg/kg כל 6 שעות	20-30 mg/kg	15mg/kg כל 4-6 שעות	30-45 mg/kg		
		30-45 mg/kg	3-12 חודשים						
			30-45 mg/kg ולכל היותר 1 גרם			מגיל שנה			
PO Dipyrrone [Optalgin]		מגיל לידה (כולל פגים מגיל מתוקן 31 שבועות) ועד גיל 3 חודשים : Dipyrrone 5mg/kg/dose × 2/day מגיל 3 חודשים : Dipyrrone 15 mg/kg/dose × 3/day							
PO Gabapentin		תינוקות מגיל לידה ועד גיל חודש : - יש להתחיל ב-1mg/kg/dose כל 8 שעות - ניתן לעלות במינון בהדרגה כל 3-5 ימים. - מינון מקסימאלי : 11.5mg/kg/dose כל 8 שעות. מגיל חודש ומעלה : יממה #1 : 5mg/kg/dose לפני השינה (מנה מקסימלית = 300mg/dose) יממה #2 : 5mg/kg/dose כל 12 שעות (מנה מקסימלית = 300mg/dose) יממה #3 : 5mg/kg/dose כל 8 שעות (מנה מקסימלית = 300mg/dose) בהמשך ניתן להגדיל בהדרגה ולפי הצורך את המנה עד מקסימום של 11.5mg/kg/dose. מינון יומי מקסימלי = 35mg/kg/day ולכל היותר 3600mg/day							
IV Ketorolac		מתן החל מיום 4 לכוויה אין לתת לילודים (מתן מגיל חודש) טרם המתן יש לוודא: א. המוגלובין תקין ב. טסיות < 80,000 ג. תפקודי קרישה תקינים ד. תפקודי כבד וכליות תקינים. ה. הידרציה מספקת							
PO Ibuprofen		מינון מגיל 6 חודשים : 5-10mg/kg/dose × 3-4/day מנה מקסימלית = 400mg/dose מקסימום ליום = 40mg/kg/day (אין לתת יותר מ-1600mg/day).							
IV Pantoprazole		1mg/kg × 1/day מנה מקסימלית = 40mg							
PO Omeprazole		1mg/kg × 1/day מנה מקסימלית = 20mg							
SOS PO Oxycodone Syrup		עד גיל חצי שנה : Oxycodone 0.025-0.05 mg/kg/dose × 4/day מגיל חצי שנה : Oxycodone 0.1 mg/kg/dose × 4/day מנה מקסימלית = 5mg							
		מרווח בין SOS / מנות הצלה של אופיואידים הינו 4-6 שעות.							

PEG-3350 (Polyethylene Glycol) [Normalax / Peglax]	מינון בילדים עד משקל 20 ק"ג: $0.5-1.5 \text{ g/kg} \times 1-2/\text{day}$ מנה מקסימלית = 17 גרם מינון בילדים מעל משקל 20 ק"ג: 17 גרם למנה $\times 1-3$ פעמים ביום לפי הצורך.	למניעת עצירות בילדים המקבלים אופיאטים
SOS PO Dimethindene maleate [Fenistil 1mg/ml = 1mg/20 drops]	מינון מגיל 1 חודש: $0.035\text{mg} / \text{kg} / \text{dose} \times 3/\text{day}$ מקסימום למנה = 2mg	לטיפול בגרד. מגיל חודש.
SOS IV/ PO / Deep IM Promethazine	מינון מגיל 1 חודש בטיפול נמרץ בלבד: $0.25-1 \text{ mg} / \text{kg} / \text{dose} \times 4/\text{day}$ מנה מקסימלית בילדים ומתבגרים = 25mg	לטיפול בגרד מגיל חודש בטיפול נמרץ בלבד. עדיפות למתן פומי או IM. מתן IV עשוי לגרום פלביטיס ולכן יש לתת מדולל במשך 10-15 דקות.
SOS PO Diphenhydramine	$1.25\text{mg} / \text{kg} / \text{dose} \times 4/\text{day}$ (max dose 50 mg)	לטיפול בגרד. מגיל חודש.
PO Loratidine	גיל 2-6 שנים : 5mg פעם ביום מגיל 6 שנים : 10mg פעם ביום או 5mg פעמיים ביום. במקרים של גרד עמיד : ניתן לשקול מתן מינון גבוה פי 4 מזה של קבוצת הגיל. משטר מתן זה לא נחקר דיו בילדים.	מגיל שנתיים
PO Propranolol	$0.25-1 \text{ mg/kg} \times 4/\text{day}$ מנה ראשונית מקסימלית : ילדים $> 40 \text{ ק"ג} - 5\text{mg}$ ילדים $< 40 \text{ ק"ג} - 10\text{mg}$ עליה הדרגתית במינון בהתאם לפרוטוקול בפורטל שירותי הרוקחות : https://pharm.sheba.co.il/177617.pdf	להורדת הקצב ההיפרמטבולי. ניטור הדופק ולחץ הדם עד השגת ערך מטרה של דופק הנמוך ב-15-20% מהערך ההתחלתי. אסור להפסיק את הטיפול בבת אחת !
בלוקים	יוחלט בהתאם לילד ולמיקום הכוויה בשיתוף עם מרפאת כאב	
צום לקראת סדציה	החל מהשעה 03:00. במטופלים עם זוגה דואדנלית אין צורך בצום. (כוויות גדולות יותר).	
IV NaCL 0.9%	תוכנית נוזלים Maintenance Plan	
IV Albumin 5%	$10-20 \text{ ml/kg}$ (=0.5-1 g/kg)	
דיאטנית	העשרה קלורית : פפטמן, נוטרן ג'וניור, פדיאשור, אינשור	כלכלות- דאודונלית, זוגדה, פג
עו"ס		
פיזיותרפיה		
ריפוי בעיסוק		
פסיכולוגית		
צוות חינוכי		

- יש לבצע מדידת חום : לפני כל מתן Paracetamol/Dipyron/Ibuprofen/Ketorolac
- במתן אופיאידים יש לבצע ניטור ומעקב אחר סימנים חיוניים, לחץ דם והכרה
- באחריות הצוות המטפל לוודא כי אין קונטרה- אינדיקציות למתן התרופות בפרוטוקול הנבחר.

כוויה בינונית (בין 30% - 10%) – עד גיל שנה

בחירת פרוטוקול בהתאמה למשקל

שם התרופה	מינון	הערות
IV Dexmedetomidine [Precedex]	עירוי מתמשך: 0.25-2.5mcg/kg/h	מתן באמצעות פרוטוקול במשאבת מזרק
IV Fentanyl Continuous infusion	פגים וילודים: מנת העמסה (אופציונלית): 1-2mcg/kg על פני 5-30 דקות ולאחר מכן עירוי מתמשך: 0.5-1mcg/kg/h וטיטרציה בהתאם לתגובה. תינוקות מגיל חודש עד גיל שנה: עירוי מתמשך 0.5-2.5mcg/kg/h	מתן באמצעות פרוטוקול במשאבת מזרק. זהירות מדיכוי נשימתי !!!
IV Paracetamol	מתחת לגיל חודש ופגים מגיל 32 שבועות: 12.5mg/kg/dose * 4/day מינון מקסימלי ליממה 50mg/kg/day מעל גיל חודש ועד גיל שנה: 15mg/kg/dose*4/day ניתן לתת כל ארבע שעות עד חמש פעמים ביממה מינון מקסימלי: 75mg/kg/day	באי ספיקת כליות חמורה (ClCr<30 mL/min) יש להגדיל את המרווח בין המנות ל- 6 שעות או יותר. אסור שימוש באי ספיקת כבד חמורה. באי ספיקת כבד, התייבשות או תת תזונה כרונית יש להפחית מינון (במבוגרים במצבים אלו המינון מופחת ב- 25%). יש לבצע מדידת חום לפני כל מתן
PO Dipyrrone [Optalgin]	מגיל לידה (כולל פגים מגיל מתוקן 31 שבועות) ועד גיל 3 חודשים: Dipyrrone 5mg/kg/dose × 2/day מגיל 3 חודשים: Dipyrrone 15 mg/kg/dose × 3/day	באי-ספיקת כליות או כבד יש להגדיל את המרווח בין המנות
PO Gabapentin	תינוקות מגיל לידה עד גיל חודש: - יש להתחיל ב-1mg/kg/dose כל 8 שעות - ניתן לעלות במינון בהדרגה כל 3-5 ימים. - מינון מקסימלי: 11.5mg/kg/dose כל 8 שעות. מגיל חודש ומעלה: יממה #1: 5mg/kg/dose לפני השינה (מנה מקסימלית = 300mg/dose) יממה #2: 5mg/kg/dose כל 12 שעות (מנה מקסימלית = 300mg/dose) יממה #3: 5mg/kg/dose כל 8 שעות (מנה מקסימלית = 300mg/dose) בהמשך ניתן להגדיל בהדרגה ולפי הצורך את המנה עד מקסימום של 11.5mg/kg/dose. מינון יומי מקסימלי = 35mg/kg/day ולכל היותר 3600mg/day	יש להתאים מינון לתפקוד כלייתי כאשר CLcr<60ml/min
IV Ketorolac	0.5 mg/kg/dose × 3/day תינוקות מגיל חודש עד גיל שנתיים: עד 2 ימי טיפול מנה מקסימלית = 15mg/dose	מתן החל מיום 4 לכוויה אין לתת לילודים (מתן מגיל חודש) טרם המתן יש לוודא: א. המוגלובין תקין ב. טסיות < 80,000 ג. תפקודי קרישה תקינים ד. תפקודי כבד וכליות תקינים. ה. הידרציה מספקת
PO Ibuprofen	מינון מגיל 6 חודשים: 5-10mg/kg/dose × 3-4/day מנה מקסימלית = 400mg/dose מקסימום ליום = 40mg/kg/day (אין לתת יותר מ-1600mg/day).	אסור לתת במקביל Ketorolac ו-Ibuprofen. שתי התרופות משתייכות ל-NSAIDs. יש להקפיד על הידרציה מספקת.
IV Pantoprazole	1mg/kg × 1/day מנה מקסימלית = 40mg	למניעת דם ממערכת העיכול בילדים בצום (בד"כ ב-24 השעות הראשונות)
PO Omeprazole	1mg/kg × 1/day מנה מקסימלית = 20mg	למניעת דם ממערכת העיכול בילדים המקבלים טיפול פומי ומקבלים Ketorolac או Ibuprofen סביב השעון

SOS IV Morphine	50 -100 mcg/kg/dose עד 4 ליממה	האופיאט שגורם הכי הרבה שחרור היסטמין (=גרד) לנסות להימנע ככל שניתן
SOS PO Oxycodone Syrup	עד גיל חצי שנה: Oxycodone 0.025-0.05 mg/kg/dose × 4/day מגיל חצי שנה: Oxycodone 0.1 mg/kg/dose × 4/day	מרווח בין SOS /מנות הצלה של אופיואידים הינו 4-6 שעות.
PEG-3350 (Polyethylene Glycol) [Normalax / Peglax]	מינון בילדים עד משקל 20 ק"ג: 0.5-1.5 g/kg × 1-2/day מנה מקסימלית = 17 גרם	למניעת עצירות בילדים המקבלים אופיאטים
SOS PO Dimethindene maleate [Fenistil 1mg/ml = 1mg/20 drops]	מינון מגיל 1 חודש: 0.035mg /kg/ dose × 3/day מקסימום למנה = 2mg	לטיפול בגרד. מגיל חודש.
PO Propranolol	0.25-1 mg/kg × 4/day מנה ראשונית מקסימלית: ילדים > 40 ק"ג – 5mg ילדים < 40 ק"ג – 10mg עליה הדרגתית במינון בהתאם לפרוטוקול בפורטל שירותי הרוקחות: https://pharm.sheba.co.il/177617.pdf	להורדת הקצב ההיפרמטבולי. ניטור הדופק ולחץ הדם עד השגת ערך מטרה של דופק הנמוך ב-15-20% מהערך ההתחלתי. אסור להפסיק את הטיפול בבת אחת !
SOS IV/ PO / Deep IM Promethazine	מינון מגיל 1 חודש בטיפול נמרץ בלבד: 0.25-1 mg /kg/ dose × 4/day מנה מקסימלית בילדים ומתבגרים = 25mg	לטיפול בגרד מגיל חודש בטיפול נמרץ בלבד. עדיפות למתן פומי או IM. מתן IV עשוי לגרום פלביטיס ולכן יש לתת מדולל במשך 10-15 דקות.
SOS PO Diphenhydramine	1.25mg /kg/ dose × 4/day (max dose 50 mg)	לטיפול בגרד. מגיל חודש.
IV Ketamine בולוסים בזמן טיפול	עד גיל חודש (ללא Propofol): 0.5-2mg/kg לאחר מתן על פני 60 שניות לפחות ניתן לחזור על מנות כל 5-15 דקות לפי הצורך. שילוב עם Propofol (מגיל חודש): 0.5-0.75mg/kg על פני 30-60 שניות וניתן לחזור על מנות של 0.5-1mg/kg כל 5-15 דקות לפי הצורך.	בולוסים בזמן טיפול למתן ב-Bolus יש לדלל לריכוז מקסימלי של 50mg/mL
IV Drip Propofol בזמן טיפול	מגיל חודש בלבד בולוס ראשוני: 1-2mg/kg על פני 20-30 שניות ולאחריו עירוי של 50-200mcg/kg/min	בזמן טיפול, בשילוב עם Ketamine
PO Methadone	0.05-0.1mg/kg × 4/day להעלות את המנה ב-0.05mg/kg/dose עד השגת שליטה בתסמינים. לאחר כ-48 שעות יורדים בתדירות המתן בהדרגה עד 1 ביום.	לקראת גמילה ולאחר יותר מ-3-5 ימי אופיאטים
PARKLAND	4* kg* TBSA% + maintenance יש לחלק חצי ל-8 שעות הראשונות וחצי ל-16 הבאות	HARTMAN / NaCl 0.9%
בולקים	יוחלט בהתאם לילד ולמיקום הכוויה בשיתוף עם מרפאת כאב	
IV NaCl 0.9 % 500mL + Heparin 500U	1- 2 ml/hour	שמירת ליין AL/ CVP
צום	החל מהשעה 03:00.	
IV Albumin 5%	10-20 ml/kg (=0.5-1 g/kg)	

דיאטנ.ית	העשרה קלורית : פפטמן, נוטרן ג'וניור, פדיאשור, אינשור <u>מולטיוויטמין</u> – בהזנה בלעדית PZ – אין צורך בתיסוף בהזנה חלקית PZ – יש לשקול מתן תיסוף ללא הזנה PZ – יש לתסף במולטיוויטמין. • Centrum Junior – חצי טבליה $1 \times$ ביום <u>Zinc</u> • 25 mg Elemental zinc [= 110mg Zinc sulfate] $1 \times$ ביום <u>ויטמין C</u> • 250mg $1 \times$ ביום	כלכלות- דאודונלית, זונדה, פג
פיזיותרפיה		
ריפוי בעיסוק		
פיזיו		
עו"ס		
פסיכולוג.ית		

- יש לבצע מדידת חום : לפני כל מתן Paracetamol/Dipyron/Ibuprofen/Ketorolac
- במתן אופיואידים יש לבצע ניטור ומעקב אחר סימנים חיוניים, לחץ דם והכרה
- באחריות הצוות המטפל לוודא כי אין קונטרה- אינדיקציות למתן התרופות בפרוטוקול הנבחר.

כוויה בינונית (בין 30% - 10%) – מעל גיל שנה

בחירת פרוטוקול בהתאמה למשקל

שם התרופה	מינון	הערות
IV PCA Morphine	בהתאם לפרוטוקולים המובנים במשאבות PCA ובמטויזין	
Fentanyl Transdermal Patch (Fenta, Fentadol)	מגיל שנתיים המרה החל מיום 3 לטיפול במינון יציב של Morphine IV . מינון מינימלי להמרה למדבקות = Fentanyl Morphine IV 8.5mg/day . המינון הראשוני של המדבקה בהתאם למינון היומי של Morphine IV + החלטת רופא מטפל Morphine IV 8.5mg/h = Fentanyl Patch 12mcg/h בהתאם: Morphine IV 8.5-16.9mg/day = Fenta 12 Morphine IV 17-25.4mg/day = Fenta 25 Morphine IV 25.5-32.9mg/day = Fenta 25+12 Morphine IV 33-41.4mg/day = Fenta 50 Morphine IV 41.5-49.9mg/day = Fenta 50+12 Morphine IV 50-58.4mg/day = Fenta 75 Morphine IV 58.5-66.9mg/day = Fenta 75+12 Morphine IV 67-75.4mg/day = Fenta 100 Morphine IV 75.5-83.9mg/day = Fenta 100+12 Morphine IV 84-92.4mg/day = Fenta 100+25 Morphine IV 92.5-100.9mg/day = Fenta 100+25+12	המרה מ-Morphine IV אפסרית החל מיום 3 להתייבשות מינון המורפין. מינון מינימלי להמרה למדבקות = Fentanyl Morphine IV 8.5mg/day . יש להפחית עירוי Morphine בהדרגה ולאפשר מנות הצלה. 6 שעות לאחר הדבקה המדבקה לראשונה יש להפחית את קצב העירוי המתמשך של מורפין ל-50% מהקצב ההתחלתי. יש להפסיק את העירוי המתמשך של מורפין 12 שעות לאחר הדבקה המדבקה לראשונה. בהסרת המדבקה יורדות רמות הפנטניל בדם למחצית לאחר כ-17 שעות.
IV Dexmedetomidine [Precedex]	עירוי מתמשך: 0.25-2.5mcg/kg/h	מתן באמצעות פרוטוקול במשאבת מזרק
IV Drip Ketamine	2.5 - 5 mcg/kg/min במטופלים שאינם מסתדרים תחת טיפול מקובל	מתן באמצעות פרוטוקול במשאבת המזרק
IV Paracetamol	15mg/kg/dose × 4/day (לכל היותר 1 גרם למנה) ניתן לתת כל ארבע שעות עד חמש פעמים ביממה מינון מקסימלי: 75mg/kg/day ולכל היותר 4 גרם ליום.	באי ספיקת כליות חמורה (ClCr<30 mL/min) יש להגדיל את המרווח בין המנות ל-6 שעות או יותר. אסור שימוש באי ספיקת כבד חמורה. באי ספיקת כבד, התייבשות או תת תזונה כרונית יש להפחית מינון (במבוגרים במצבים אלו המינון מופחת ב-25%). יש לבצע מדידת חום לפני כל מתן
IV Dipyrrone (Optalgin/Metamizole)	15mg/kg × 3/day (לכל היותר 1 גרם למנה)	באי-ספיקת כליות או כבד יש להגדיל את המרווח בין המנות ל-12 שעות
PO Gabapentin	יממה #1: 5mg/kg/dose לפני השינה (מנה מקסימלית = 300mg/dose) יממה #2: 5mg/kg/dose כל 12 שעות (מנה מקסימלית = 300mg/dose) יממה #3: 5mg/kg/dose כל 8 שעות (מנה מקסימלית = 300mg/dose) בהמשך ניתן להגדיל בהדרגה ולפי הצורך את המנה עד מקסימום של 11.5mg/kg/dose . מינון יומי מקסימלי = 35mg/kg/day ולכל היותר 3600mg/day	יש להתאים מינון לתפקוד כלייתי כאשר CLcr<60ml/min
IV Ketorolac	0.5 mg/kg/dose × 4/day תינוקות מגיל חודש עד גיל שנתיים: עד 2 ימי טיפול מנה מקסימלית = 15mg/dose ילדים בגילאים 2-16 ומשקל עד 50 ק"ג: עד 5 ימי טיפול מנה מקסימלית = 15mg/dose מתבגרים מגיל 16 וממשקל עד 50 ק"ג: עד 5 ימי טיפול מנה מקסימלית = 30mg/dose	מתן החל מיום 4 לכוויה טרם המתן יש לוודא: - המוגלובין תקין - טסיות < 80,000 - תפקודי קרישה תקינים - תפקודי כבד וכליות תקינים.

	מתן ב-10 מ"ל של סיליין במשך רבע שעה!	• הידרציה מספקת
IV Pantoprazole	$1\text{mg/kg} \times 1/\text{day}$ מנה מקסימלית = 40mg	למניעת דם ממערכת העיכול בילדים בצום (בד"כ 24-שעות הראשונות)
PO Ibuprofen	מינון מגיל 6 חודשים: $5-10\text{mg/kg/dose} \times 3-4/\text{day}$ מנה מקסימלית = 400mg/dose מקסימום ליום = 40mg/kg/day (אין לתת יותר מ-1600mg/day).	אסור לתת במקביל Ketorolac ו-Ibuprofen. שתי התרופות משתייכות ל-NSAIDs. יש להקפיד על הידרציה מספקת.
PO Omeprazole	$1\text{mg/kg} \times 1/\text{day}$ מנה מקסימלית = 20mg	למניעת דם ממערכת העיכול בילדים המקבלים טיפול פומי ומקבלים Ketorolac או Ibuprofen סביב השעון
PEG-3350 (Polyethylene Glycol) [Normalax / PEGlax]	<u>מינון בילדים עד משקל 20 ק"ג:</u> $0.5-1.5 \text{ g/kg} \times 1-2/\text{day}$ מנה מקסימלית = 17 גרם	למניעת עצירות בילדים המקבלים אופיאטים
PO Loratidine	גיל 2-6 שנים: 5mg פעם ביום מגיל 6 שנים: 10mg פעם ביום או 5mg פעמיים ביום. במקרים של גרד עמיד: ניתן לשקול מתן מינון גבוה פי 4 מזה של קבוצת הגיל. משטר מתן זה לא נחקר דיו בילדים.	טיפול בגרד מגיל שנתיים
PO Propranolol	$0.25-1 \text{ mg/kg} \times 4/\text{day}$ מנה ראשונית מקסימלית: ילדים > 40 ק"ג – 5mg ילדים < 40 ק"ג – 10mg עליה הדרגתית במינון בהתאם לפרוטוקול בפורטל שירותי https://pharm.sheba.co.il/177617.pdf הרוקחות:	להורדת הקצב ההיפרמטבולי. ניטור הדופק ולחץ הדם עד השגת ערך מטרה של דופק הנמוך ב-20%-15 מהערך ההתחלתי. אסור להפסיק את הטיפול בבת אחת !
SOS PO Diazepam	<u>מגיל שנה עד משקל 50 ק"ג:</u> $0.05 \text{ mg/kg/dose} \times 3-4/\text{d}$ ניתן לעלות בהדרגה במנה עד מקסימום 0.2mg/kg <u>מעל משקל 50 ק"ג:</u> $2.5 \text{ mg/dose} \times 4/\text{day}$ ניתן לעלות בהדרגה במנה עד מקסימום 10mg/dose	להרפיית שרירים
SOS PO Dimethindene maleate [Fenistil 1mg/ml = 1mg/20 drops]	<u>מינון מגיל 1 חודש:</u> $0.035\text{mg/kg/dose} \times 3/\text{day}$ מקסימום למנה = 2mg	לטיפול בגרד
SOS IV/ PO / Deep IM Promethazine	<u>מינון מגיל 1 חודש בטיפול נמרץ בלבד:</u> $0.25-1 \text{ mg/kg/dose} \times 4/\text{day}$ מנה מקסימלית בילדים ומתבגרים = 25mg	לטיפול בגרד מגיל חודש בטיפול נמרץ בלבד. עדיפות למתן פומי או IM. מתן IV עשוי לגרום פלביטיס ולכן יש לתת מדולל במשך 10-15 דקות.
SOS PO Diphenhydramine	$1.25\text{mg/kg/dose} \times 4/\text{day}$ (max dose 50 mg)	לטיפול בגרד
PO Methadone	$0.05-0.1\text{mg/kg} \times 4/\text{day}$ להעלות את המנה ב-0.05mg/kg/dose עד השגת שליטה בתסמינים. לאחר כ-48 שעות יורדים בתדירות המתן בהדרגה עד 1 ביום. יוחלט בהתאם לילד ולמיקום הכוויה בשיתוף עם מרפאת כאב	לקראת גמילה ולאחר יותר מ-3-5 ימי אופיאטים
PARKLAND	$4 \times \text{kg} \times \text{TBSA}\% + \text{maintenance}$ מעל 40 ק"ג לא מוסיפים Maintenance יש לחלק חצי ל-8 שעות הראשונות וחצי 16 הבאות	HARTMAN / NaCl 0.9%
IV NaCl 0.9 % 500mL + Heparin 500U	1- 3 ml/hour	שמירת לין AL/ CVP
צום	החל מהשעה 03:00 אם זונדה דואדנלית אין צורך בצום	
IV Albumin 5%	10-20 ml/kg (=0.5-1 g/kg)	
דיאטנית	העשרה קלורית: פפטמן, נוטרן ג'וניור, פדיאשור, אינשור להאכיל רק בטמפ' מעל 35.5 מולטינוטמן – בהזנה בלעדית PZ – אין צורך בתיסוף בהזנה חלקית PZ – יש לשקול מתן תיסוף ללא הזנה PZ – יש לתסף במולטיוטמן.	כלכלות- דאודונלית, זונדה, פג להאכיל רק בטמפ' מעל 35.5

	- עד גיל 4 – Centrum Junior – חצי טבליה $\times 1$ ביום - גילאים 4-18 – Centrum Junior – 1 טבליה $\times 1$ ביום <u>Zinc</u> - עד גיל 3 – 25 mg Elemental zinc [= 110mg Zinc sulfate] $\times 1$ ביום - מגיל 3 – 50 mg Elemental zinc [= 220mg Zinc sulfate] $\times 1$ ביום <u>ויטמין C</u> - עד גיל 3 – 250mg $\times 1$ ביום - מגיל 3 – 500mg $\times 1$ ביום	
עו"ס		
פיזיותרפיה		
ריפוי בעיסוק		
פסיכולוגית		
צוות חינוכי		

- יש לבצע מדידת חום : לפני כל מתן Paracetamol/Dipyron/Ibuprofen/Ketorolac
- במתן אופיואידים יש לבצע ניטור ומעקב אחר סימנים חיוניים, לחץ דם והכרה
- באחריות הצוות המטפל לוודא כי אין קונטרה- אינדיקציות למתן התרופות בפרוטוקול הנבחר.

כוויה גדולה / מטופל מונשם (מעל 30%) – עד גיל שנה

בחירת פרוטוקול בהתאמה למשקל

שם התרופה	מינון	הערות
IV Dexmedetomidine [Precedex]	עירוני מתמשך: 0.25-4mcg/kg/h	מתן באמצעות פרוטוקול במשאבת מזרק
IV Midazolam Continuous infusion	עירוני מתמשך: 2-20 mcg/kg/min	מתן באמצעות פרוטוקול במשאבת מזרק
IV Propofol 1% / 2% Continuous infusion	עירוני מתמשך: 16-66 mcg/kg/min מתן מינונים גבוהים יותר לאורך זמן כרוך בסיכון מוגבר (ראה הערות)	מתן מגיל חודש בלבד ! מתן באמצעות פרוטוקול במשאבת מזרק. מינון גבוה מ-66mcg/kg/min לפרק זמן של יומיים ומעלה כרוך בסיכון מוגבר ל-PRIS (Propofol related infusion syndrome). נדרש ניטור: • חמצת-מטבולית • היפרקלמיה • רבדומיוליזיס / עליה ב-CPK • כשל לבבי • כשל כליתי • כבד מוגדל.
IV Fentanyl Continuous infusion	פגים וילודים: מנת העמסה (אופציונלית): 1-2mcg/kg על פני 5-30 דקות ולאחר מכן עירוני מתמשך: 0.5-16mcg/kg/h וטיטרציה בהתאם לתגובה. תינוקות מגיל חודש עד גיל שנה: עירוני מתמשך 0.5-12 mcg/kg/h	מתן באמצעות פרוטוקול במשאבת מזרק.
IV Drip Ketamine Continuous infusion Subanesthetic dosage	Subanesthetic IV Ketamine infusions for analgesia: 2.5 - 5 mcg/kg/min במטופלים שאינם מסתדרים תחת טיפול מקובל	מתן באמצעות פרוטוקול במשאבת מזרק.
IV Paracetamol	מתחת לגיל חודש ופגים מגיל 32 שבועות: 12.5mg/kg/dose × 4/day מינון מקסימלי ליממה 50mg/kg/day מעל גיל חודש ועד גיל שנה: 15mg/kg/dose × 4/day ניתן לתת כל ארבע שעות עד חמש פעמים ביממה מינון מקסימלי: 75mg/kg/day	באי ספיקת כליות חמורה (ClCr<30 mL/min) יש להגדיל את המרווח בין המנות ל-6 שעות או יותר. אסור שימוש באי ספיקת כבד חמורה. באי ספיקת כבד, התייבשות או תת תזונה כרונית יש להפחית מינון (במבוגרים במצבים אלו המינון מופחת ב-25%). יש לבצע מדידת חום לפני כל מתן
PO Gabapentin	תינוקות מגיל לידה עד גיל חודש: • יש להתחיל ב-1mg/kg/dose כל 8 שעות • ניתן לעלות במינון בהדרגה כל 3-5 ימים. • מינון מקסימאלי: 11.5mg/kg/dose כל 8 שעות. מגיל חודש ומעלה: יממה #1: 5mg/kg/dose לפני השינה (מנה מקסימלית = 300mg/dose) יממה #2: 5mg/kg/dose כל 12 שעות (מנה מקסימלית = 300mg/dose) יממה #3: 5mg/kg/dose כל 8 שעות (מנה מקסימלית = 300mg/dose) בהמשך ניתן להגדיל בהדרגה ולפי הצורך את המנה עד מקסימום של 11.5mg/kg/dose. מינון יומי מקסימלי = 35mg/kg/day ולכל היותר 3600mg/day	יש להתאים מינון לתפקוד כליתי כאשר CLCr<60ml/min

IV Ketorolac	$0.5 \text{ mg/kg/dose} \times 3/\text{day}$ תינוקות מגיל חודש עד גיל שנתיים: עד 2 ימי טיפול מנה מקסימלית = 15 mg/dose	מתן החל מיום 4 לכוויה אין לתת לילודים (מתן מגיל חודש) טרם המתן יש לוודא: ו. המוגלובין תקין ז. טסיות $< 80,000$ ח. תפקודי קרישה תקינים ט. תפקודי כבד וכליות תקינים. י. הידרציה מספקת
PO Ibuprofen	מינון מגיל 6 חודשים: $5-10 \text{ mg/kg/dose} \times 3-4/\text{day}$ מנה מקסימלית = 400 mg/dose מקסימום ליום = 40 mg/kg/day (אין לתת יותר מ- 1600 mg/day).	אסור לתת במקביל Ketorolac ו-Ibuprofen. שתי התרופות משתייכות ל-NSAIDs. יש להקפיד על הידרציה מספקת.
IV Pantoprazole	$1 \text{ mg/kg} \times 1/\text{day}$ מנה מקסימלית = 40 mg	למניעת דם ממערכת העיכול בילדים בצום
PO Omeprazole	$1 \text{ mg/kg} \times 1/\text{day}$ מנה מקסימלית = 20 mg	למניעת דם ממערכת העיכול בילדים המקבלים טיפול פומי ומטופלים ב-Ketorolac או Ibuprofen סביב השעון
SOS IV Morphine	$50-100 \text{ mcg/kg/dose}$ עד 4 ליממה	האופיאט שגורם הכי הרבה שחרור היסטמין (=גרד)
PEG-3350 (Polyethylene Glycol) [Normalax / Peglax]	מינון בילדים עד משקל 20 ק"ג: $0.5-1.5 \text{ g/kg} \times 1-2/\text{day}$ מנה מקסימלית = 17 גרם	למניעת עצירות בילדים המקבלים אופיאטים
SOS PO Dimethindene maleate [Fenistil 1mg/ml = 1mg/20 drops]	מינון מגיל 1 חודש: $0.035 \text{ mg/kg/dose} \times 3/\text{day}$ מקסימום למנה = 2 mg	לטיפול בגרד. מגיל חודש.
PO Propranolol	$0.25-1 \text{ mg/kg} \times 4/\text{day}$ מנה ראשונית מקסימלית: ילדים $> 40 \text{ ק"ג}$ – 5 mg ילדים $< 40 \text{ ק"ג}$ – 10 mg עליה הדרגתית במינון בהתאם לפרוטוקול בפורטל שירותי הרוקחות: https://pharm.sheba.co.il/177617.pdf	להורדת הקצב ההיפרמטבולי. ניטור הדופק ולחץ הדם עד השגת ערך מטרה של דופק הנמוך ב-15-20% מהערך ההתחלתי. אסור להפסיק את הטיפול בבת אחת!
SOS IV/ PO / Deep IM Promethazine	מינון מגיל 1 חודש בטיפול נמרץ בלבד: $0.25-1 \text{ mg/kg/dose} \times 4/\text{day}$ מנה מקסימלית בילדים ומתבגרים = 25 mg	לטיפול בגרד מגיל חודש בטיפול נמרץ בלבד. עדיפות למתן פומי או IM. מתן IV עשוי לגרום פלביטיס ולכן יש לתת מדולל במשך 10-15 דקות.
SOS PO Diphenhydramine	$1.25 \text{ mg/kg/dose} \times 4/\text{day}$ (max dose 50 mg)	לטיפול בגרד. מגיל חודש.
PO Methadone	$0.05-0.1 \text{ mg/kg} \times 4/\text{day}$ להעלות את המנה ב- 0.05 mg/kg/dose . עד השגת שליטה בתסמינים. לאחר כ-48 שעות יורדים בתדירות המתן בהדרגה עד 1 ביום.	לקראת גמילה.
PARKLAND	$4^* \text{ kg}^* \text{ TBSA\%} + \text{maintenance}$ יש לחלק חצי ל-8 שעות הראשונות וחצי ל-16 הבאות	HARTMAN / NaCl 0.9%
בלוקים	יוחלט בהתאם לילד ולמיקום הכוויה בשיתוף עם מרפאת כאב	
IV NaCl 0.9 % 500mL + Heparin 500U	$1-2 \text{ ml/hour}$	שמירת ליין AL/ CVP
צום	החל מהשעה 03:00	
IV Albumin 5%	$10-20 \text{ ml/kg}$ (=0.5-1 g/kg)	
דיאטנית	העשרה קלורית: פפטמן, נוטרן ג'וניור, פדיאשור, אינשור	כלכלות- דאודונלית, זונדה, פג

	<u>מולטייטמין</u> – בהזנה בלעדית PZ – אין צורך בתיסוף בהזנה חלקית PZ – יש לשקול מתן תיסוף ללא הזנה PZ – יש לתסף במולטייטמין. • Centrum Junior – חצי טבלייה $1 \times$ ביום <u>Zinc</u> • 25 mg Elemental zinc [= 110mg Zinc sulfate] $1 \times$ ביום <u>ויטמין C</u> $250\text{mg} \times 1$ ביום	
פיזיותרפיה		
ריפוי בעיסוק		
פיזיו		
עו"ס		
פסיכולוגית		

- יש לבצע מדידת חום : לפני כל מתן Paracetamol/Dipyron/Ibuprofen/Ketorolac
- במתן אופיואידים יש לבצע ניטור ומעקב אחר סימנים חיוניים, לחץ דם והכרה
- באחריות הצוות המטפל לוודא כי אין קונטרה- אינדיקציות למתן התרופות בפרוטוקול הנבחר.

כוויה גדולה / מטופל מונשם (מעל 30%) – מגיל שנה

בחירת פרוטוקול בהתאמה למשקל

שם התרופה	מינון	הערות
IV Dexmedetomidine [Precedex]	עירוי מתמשך: 0.25-4mcg/kg/h	מתן באמצעות פרוטוקול במשאבת מזרק
IV Midazolam Continuous infusion	עירוי מתמשך: 2-20 mcg/kg/min	מתן באמצעות פרוטוקול במשאבת מזרק
IV Propofol 1% / 2% Continuous infusion	עירוי מתמשך: 16-66 mcg/kg/min מתן מינונים גבוהים יותר לאורך זמן כרוך בסיכון מוגבר (ראה הערות)	מתן באמצעות פרוטוקול במשאבת מזרק. מינון גבוה מ-66mcg/kg/min לפרק זמן של יומיים ומעלה כרוך בסיכון מוגבר ל-PRIS (Propofol related infusion syndrome). נדרש ניטור: • חמצת-מטבולית • היפרקלמיה • רבדומיוליזיס / עליה ב-CPK • כשל לבבי • כשל כלייתי • כבד מוגדל.
IV Fentanyl Continuous infusion	עירוי מתמשך 0.5-12 mcg/kg/h	מתן באמצעות פרוטוקול במשאבת מזרק.
IV Drip Ketamine Continuous infusion <u>Subanesthetic dosage</u>	<u>Subanesthetic IV Ketamine infusions for analgesia:</u> 2.5 - 5 mcg/kg/min	מתן באמצעות פרוטוקול במשאבת מזרק.
IV Paracetamol	15mg/kg/dose*4/day (לכל היותר 1 גרם למנה) ניתן לתת כל ארבע שעות עד חמש פעמים ביממה מינון מקסימלי: 75mg/kg/day ולכל היותר 4 גרם ליום.	באי ספיקת כליות חמורה (ClCr<30 mL/min) יש להגדיל את המרווח בין המנות ל-6 שעות או יותר. אסור שימוש באי ספיקת כבד חמורה. באי ספיקת כבד, התייבשות או תת תזונה כרונית יש להפחית מינון (במבוגרים במצבים אלו המינון מופחת ב-25%). יש לבצע מדידת חום לפני כל מתן
IV Dipyron [Optalgin / Metamizole]	15mg/kg X 3/day (Max dose = 1 gr)	באי-ספיקת כליות או כבד יש להגדיל את המרווח בין המנות ל-12 שעות
PO Gabapentin	יממה #1: 5mg/kg/dose לפני השינה (מנה מקסימלית = 300mg/dose) יממה #2: 5mg/kg/dose כל 12 שעות (מנה מקסימלית = 300mg/dose) יממה #3: 5mg/kg/dose כל 8 שעות (מנה מקסימלית = 300mg/dose) בהמשך ניתן להגדיל בהדרגה ולפי הצורך את המנה עד מקסימום של 11.5mg/kg/dose. מינון יומי מקסימלי = 35mg/kg/day ולכל היותר 3600mg/day	יש להתאים מינון לתפקוד כלייתי כאשר CLcr<60ml/min
IV Ketorolac	0.5 mg/kg/dose × 3/day <u>תינוקות מגיל חודש עד גיל שנתיים:</u> עד 2 ימי טיפול מנה מקסימלית = 15mg/dose <u>ילדים בגילאים 2-16 ומשקל עד 50 ק"ג:</u> עד 5 ימי טיפול מנה מקסימלית = 15mg/dose <u>מתבגרים מגיל 16 וממשקל 50 ק"ג:</u> עד 5 ימי טיפול מנה מקסימלית = 30mg/dose מתן ב-10 מ"ל של סיליין במשך רבע שעה	מתן החל מיום 4 לכוויה אין לתת לילודים (מתן מגיל חודש) טרם המתן יש לוודא: • המוגלובין תקין • טסיות < 80,000 • תפקודי קרישה תקינים • תפקודי כבד וכליות תקינים. • הידרציה מספקת
IV Pantoprazole	1mg/kg × 1/day מנה מקסימלית = 40mg	למניעת דם ממערכת העיכול בילדים בצום (בד"כ ב-24 השעות הראשונות)

PO Ibuprofen	מינון <u>מגיל 6 חודשים</u> : $5-10\text{mg/kg/dose} \times 3-4/\text{day}$ מנה מקסימלית = 600mg/dose מקסימום ליום = 40mg/kg/day (אין לתת יותר מ- 2400mg/day).	אסור לתת במקביל Ketorolac ו-Ibuprofen. שתי התרופות משתייכות ל-NSAIDs. יש להקפיד על הידרציה מספקת.
PO Omeprazole	$1\text{mg/kg} \times 1/\text{day}$ מנה מקסימלית = 20mg	למניעת דם ממערכת העיכול בילדים המקבלים טיפול פומי ומקבלים Ketorolac או Ibuprofen סביב השעון
SOS IV Morphine	50 mcg/kg עד 4 ליממה	האופיאט שגורם הכי הרבה שחרור היסטמין (=גרד)
PEG-3350 (Polyethylene Glycol) [Normalax / Peglax]	<u>מינון בילדים עד משקל 20 ק"ג:</u> $0.5-1.5\text{ g/kg} \times 1-2/\text{day}$ מנה מקסימלית = 17 גרם	למניעת עצירות בילדים המקבלים אופיאטים
SOS PO Dimethindene maleate [Fenistil 1mg/ml = 1mg/20 drops]	$0.035\text{mg /kg/ dose} \times 3/\text{day}$ מנה מקסימלית = 2mg	לטיפול בגרד
SOS PO Diazepam	<u>מגיל שנה עד משקל 50 ק"ג:</u> $0.05\text{ mg/kg/dose} \times 3-4/\text{d}$ ניתן לעלות בהדרגה במנה עד מקסימום 0.2mg/kg <u>מעל משקל 50 ק"ג:</u> $2.5\text{ mg/dose} \times 4/\text{day}$ ניתן לעלות בהדרגה במנה עד מקסימום 10mg/dose	להרפיית שרירים בילדים שאינם מקבלים עירוי Midazolam של מתמשך
PO Propranolol	$0.25-1\text{ mg/kg} \times 4/\text{day}$ מנה ראשונית מקסימלית : ילדים $> 40\text{ ק"ג}$ – 5mg ילדים $< 40\text{ ק"ג}$ – 10mg עליה הדרגתית במינון בהתאם לפרוטוקול בפורטל שירותי הרוקחות : https://pharm.sheba.co.il/177617.pdf	להורדת הקצב ההיפרמטבולי. ניטור הדופק ולחץ הדם עד השגת ערך מטרה של דופק הנמוך ב-15-20% מהערך ההתחלתי. אסור להפסיק את הטיפול בבת אחת !
SOS IV/ PO / Deep IM Promethazine	$0.25-1\text{ mg /kg/ dose} \times 4/\text{day}$ מנה מקסימלית בילדים ומתבגרים = 25mg	לטיפול בגרד מגיל חודש בטיפול נמרץ בלבד. עדיפות למתן פומי או IM. מתן IV עשוי לגרום פלביטיס ולכן יש לתת מדולל במשך 10-15 דקות.
SOS PO Diphenhydramine	$1.25\text{mg /kg/ dose} \times 4/\text{day}$ (max dose 50 mg)	לטיפול בגרד
PO Methadone	$0.05-0.1\text{mg/kg} \times 4/\text{day}$ להעלות את המנה ב- 0.05mg/kg/dose . עד השגת שליטה בתסמינים. לאחר כ-48 שעות יורדים בתדירות המתן בהדרגה עד 1 ביום.	לקראת גמילה
PARKLAND	$4\text{ * kg * TBSA\%} + \text{maintenance}$ מעל 40 ק"ג לא מוסיפים maintenance יש לחלק חצי ל-8 שעות הראשונות וחצי ל-16 הבאות יוחלט בהתאם לילד ולמיקום הכווייה בשיתוף עם מרפאת כאב	HARTMAN / NaCl 0.9%
בלוקים		
IV NaCl 0.9 % 500mL + Heparin 500U	$1-3\text{ ml/hour}$ לפי המשקל	שמירת ליינ AL/ CVP
צום	החל מהשעה 03:00 אין צורך כשיש זונדה דואדנלית	
IV Albumin 5%	$10-20\text{ ml/kg}$ (=0.5-1 g/kg)	
דיאטנית	העשרה קלורית : פפטמן, נוטרן ג'וניור, פדיאשור, אינשור מולטייטמין – בהזנה בלעדית PZ – אין צורך בתיסוף בהזנה חלקית PZ – יש לשקול מתן תיסוף ללא הזנה PZ – יש לתסף במולטייטמין. - עד גיל 4 – Centrum Junior – חצי טבליה $\times 1$ ביום - גילאים 4-18 – Centrum Junior – 1 טבליה $\times 1$ ביום	כלכלות- דאודונלית, זונדה, פג

	<u>Zinc</u> - עד גיל 3 – 25 mg Elemental zinc [= 110mg Zinc sulfate] × 1 ביום - מגיל 3 – 50 mg Elemental zinc [= 220mg Zinc sulfate] × 1 ביום <u>ויטמין C</u> - עד גיל 3 – 250mg × 1 ביום - מגיל 3 – 500mg × 1 ביום	
פיזיותרפיה		
ריפוי בעיסוק		
פיזיו		
עו"ס		
פסיכולוגית		
	- לשקול טרכאוסטומיה מוקדמת בכוויות מעל 50% או מעורבות פנים/דרכי נשימה - בכוויות שאיפת עשן יש לבצע ברונוכוסקופיה רוטינית	

- יש לבצע מדידת חום : לפני כל מתן Paracetamol/Dipyron/Ibuprofen/Ketorolac
- במתן אופיואידים יש לבצע ניטור ומעקב אחר סימנים חיוניים, לחץ דם והכרה
- באחריות הצוות המטפל לוודא כי אין קונטרה- אינדיקציות למתן התרופות בפרוטוקול הנבחר.